

KC桌面——外资精译

从客户到竞争对手：土耳其国防工业的崛起

致谢

本文是"国防工业：从土耳其追求战略自主的推动者到土耳其与欧洲之间的桥梁"联合项目的一部分，该项目由外交政策与和平研究中心（CFPPR）与国际战略研究所（IISS）共同开展。项目得到土耳其研究中心（CATS）的支持。

免责声明

本文所述观点仅代表作者本人，不代表CFPPR或IISS的机构观点。

目录

执行摘要 4 引言 5 第一部分：断断续续——最初的50年 7
土耳其作为国际军火生产与贸易体系的客户：1923 – 47年 7 土耳其作为美国军事援助的接受国：1947 – 64年 8
在缓和时代追求有限的战略自主：1964 – 73年 8 关键之年：1974年 9
第二部分：国防工业的改造：1980年代和1990年代 10 F-16生产落户土耳其 10
厄扎尔总理、"合资企业"模式与国防工业局的创建 10 此处无和平红利：1990年代的土耳其国防采购 14
第三部分：土耳其的本土发展模式与孵化期：2004年至今 16 埃尔多安总理与首批本土设计 16
推动国防工业国有化 17 本土化与国际合作 18 结论 25 注释 27

执行摘要

土耳其国防工业正处于十字路口，决策者面临关于其未来道路的艰难抉择。一方面，土耳其建立自给自足国防工业的长期雄心带来了显著的产业增长，并通过减少外国供应商的影响力增强了安卡拉的战略自主性。另一方面，持续追求自给自足的目标将变得日益艰巨和昂贵，尤其是在现代武器的规模和复杂性不断演进、新竞争者进入市场的情况下。尽管这为加强产业合作提供了动力，但土耳其国防工业的发展历来植根于对西方武器禁运的回应，该国决策者深刻认识到国防合作易受外国影响的脆弱性。

国际体系为土耳其的国防工业化既提供了机遇，也带来了挑战。然而，要理解这一进程以及将影响未来决策的因素，有必要考虑国内因素——如领导人的态度、对战略自主的渴望以及土耳其新兴产业的成熟度——如何影响了其发展轨迹。

1920年代和1930年代的穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克、1950年代的阿德南·曼德列斯、1980年代的图尔古特·厄扎尔以及2000年代以来的雷杰普·塔伊普·埃尔多安等政治领袖，都在土耳其国防工业上留下了印记。在此过程中，他们反映并回应了国际体系不断变化的性质——从冷战初期接受并依赖美国防务产品，到1960年代逐渐意识到土耳其需要自己的国防工业。这些雄心在1974年土耳其对塞浦路斯的军事行动后得以巩固，当时土耳其的盟友对安卡拉实施了公开和未公开的武器禁运。这催化了土耳其国防工业能力的改造。

在国内国防工业重组的同时，从进口替代向出口导向型工业化的转变，使得私营部门得以大规模参与国防工业。1980年代由私营投资者白手起家建立的国防公司，被鼓励与外国合作伙伴合作，以引进技能、技术和资本。这种做法推动了合资企业的兴起，这似乎提供了确保技术转让的最佳模式。国防工业局（最初称为国防工业发展支持管理局，自2022年起称为国防工业局）也是国防工业增长的主要因素，此前该行业的大部分在1987年整合至土耳其武装部队基金会之下。

土耳其决策者已认识到，绝对自主实际上难以实现。尽管武器系统的本土化带来了许多自由，但这一过程也引入了不同形式的依赖。此外，土耳其在建立其国防工业基础时采用的"自上而下"战略——从平台层面下至零部

件和技术——也面临批评，主要原因是优先级排序不佳且缺乏连贯的程序性方法。

为了分摊成本，土耳其的国防工业化在继续本土化和生产军事技术的同时，已高度依赖武器出口。然而，尽管其营业额和出口数字蓬勃发展，该行业仍面临长期挑战，包括新市场竞争对手的出现以及"人才流失"率的上升，尤其是自2010年代末以来。

正是在此背景下，土耳其决策者面临十字路口。尽管土耳其更倾向于与西方盟友合作，但它也对与非西方国家的合作持开放态度。这是因为，不同程度地依赖外国武器供应商仍可能限制土耳其追求其国家利益，尤其是在安卡拉与其主要供应商的政策和优先事项不一致的情况下。

引言

自二十世纪初以来，土耳其的国防工业化进程完美地代表了一个新兴国家在这一领域面临的压力和困境。国防工业化并非发生在真空中，其路径由国内因素（例如，历史路径依赖、创新能力、武装部队的军事需求、制度能力以及军民关系）和国际因素（例如，军火生产全球化的影响、联盟政治和国际体系）共同塑造。¹对土耳其而言，国际环境的转变既提供了机遇，也带来了挑战。例如，两次世界大战期间（1918 – 39年）的多极国际体系使土耳其能够与主要大国建立关系、吸引国际投资并建设其国防工业。另一方面，冷战的 bipolar 世界冻结了土耳其的国防工业化，因为紧迫的安全关切优先于长期的国防工业发展。冷战的结束标志着新的机遇和国际军火生产的巨大转变，土耳其成功地利用了这一点。随着世界走向一个更加动荡的时代，土耳其在其国防工业化和外交政策上面临艰难抉择。

土耳其国防工业化的整体轨迹，在很大程度上一直由国内因素决定。两次世界大战期间，该国薄弱的工业能力和资本匮乏阻碍了其进展。随后，在第二次世界大战结束时，美国军事援助的涌入使新当选的民主党能够忽视军队和国防工业的需求。这大大减缓了国内国防工业的发展，直到该国再次经历依赖外国供应商的挑战——1974年土耳其在塞浦路斯采取军事行动后，其盟友对其实施了武器禁运。尽管在国防开支大幅增加的支撑下（见图1），投资国防工业化的雄心重新燃起，但20世纪80年代和90年代的进展因不同决策主体及其发展土耳其工业和管理能力的方法之间的竞争而受阻。最近，随着土耳其国防工业能力的提升和本土系统数量的增加，该行业在国内更受欢迎，其产品已成为成功和声望的象征。然而，土耳其国防工业现在已到了一个需要再次做出艰难抉择的节点。

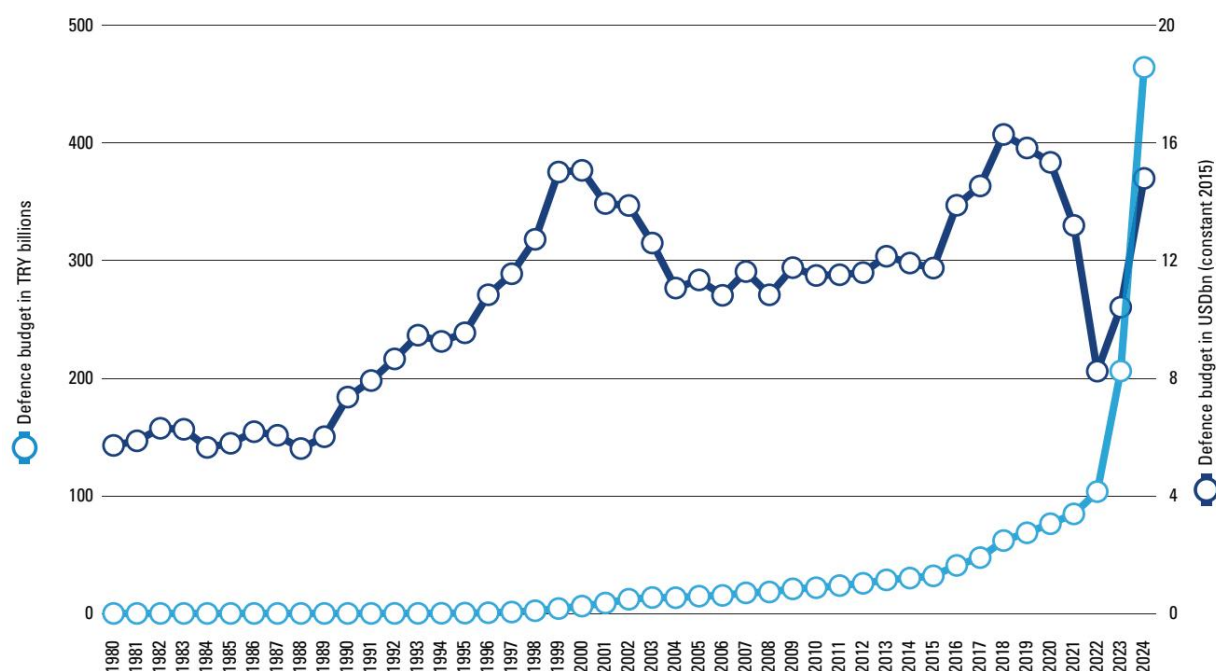
土耳其战斗机“卡恩”首次试飞，2024年2月21日



图表 1

（土耳其国防工业局/阿纳多卢通讯社通过盖蒂图片社提供）

图1：土耳其：国防开支，1980 – 2024年



图表 2

注：以土耳其里拉计价的数字反映了2005年的重估，该重估从货币中去掉了六个零。来源：北约，《北约防务财务与经济数据》；《军事平衡+》；IISS分析

尽管土耳其国防工业化最初旨在实现自给自足，但财政限制缓和了这一雄心。生产所有系统在财务上并不可行。虽然土耳其试图通过出口使其国防工业可持续发展，但国际合作提供了维持这种增长的另一种途径。然而，参与国际合作是以放弃自给自足为代价的，这种权衡可能带来非常艰难的选择。在本报告中，我们将全面审视土耳其的国防工业化进程——其政策选择、面临的障碍以及潜在的解决方案。

1. 走走停停：最初的50年

土耳其作为国际武器生产与贸易体系中的客户：1923 – 47年

从1923年到1947年，三个因素塑造了土耳其的武器采购方式：1) 历史经验，2) 两次世界大战期间的国际武器贸易体系，以及3) 以优惠条件从国际武器供应商处获得资金的可能性。

奥斯曼帝国晚期的经验表明，依赖单一供应商会使国家受到主要武器生产大国的影响。这构成了阿塔图尔克领导下的新土耳其共和国汲取的战略教训：即与强国结盟会导致较弱一方丧失主权。因此，安卡拉回避了可能损害土耳其主权的联盟或武器交易。

两次世界大战期间的国际武器贸易体系对土耳其选择武器供应商施加了结构性限制。由于《凡尔赛条约》对德国武器生产和贸易的限制，德国被完全排除在该体系之外。与此同时，英国和法国无意以可承受的价格和优惠的信贷条件供应武器。土耳其也尚未被视为英国或法国武器在政治和经济上可靠的客户。因此，只有意大利和苏联能够满足土耳其的需求。

尽管如此，德国在资助土耳其武器订单方面可能扮演重要角色。1925年，土耳其向一家荷兰造船厂订购了两艘沿海潜艇，该造船厂由三家德国造船商——弗里德里希·克虏伯日耳曼尼亚造船厂（基尔）、威悉股份公司（不来梅）和伏尔铿造船厂（汉堡和斯德丁）——为规避《凡尔赛条约》对德国潜艇生产的限制而建立。²

同样，德国飞机制造商容克斯于1926年在开塞利（安纳托利亚中部）设立了一家组装厂，以保留德国在军用飞机制造方面的技术诀窍。该厂组装了A-20和A-20W“浩劫”军用飞机以及少量F-13民用客机，以满足土耳其的订单，尽管该合资企业最终并未成功。⁴

在共和国早期，土耳其国防工业主要由制造轻武器及其弹药的工厂组成。德国在这一时期的影响也很明显。莱茵金属、毛瑟、尼尔森与温瑟以及通用电气公司等公司参与了土耳其轻武器和弹药制造。⁴

这一有限的工业基础或多或少足以满足一支以步兵和骑兵为主的军队的需求。⁵ 土耳其军队通过一个实验性部队接触机械化战争，该部队装备了1934年从苏联获得的坦克（T-26B）和装甲车（BA-6）。⁶ 然而，对于土耳其来说，从人力和马力军队向机动化军队的转型将是困难且代价高昂的，同时伴随着对外国供应商依赖的增加以及在此期间军事能力的限制。

在第二次世界大战前夕，安卡拉在英国找到了一个愿意以非常慷慨的信贷条件向土耳其出售武器的维持现状的欧洲大国。伦敦还帮助土耳其重振了其飞机制造能力，在机械与化学工业公司位于安卡拉的飞机工厂许可组装了“迈尔斯·马吉斯特”教练机。⁷

土耳其在第二次世界大战期间的外交周旋使其能够从法国、德国和英国采购武器。德国向土耳其提供武器，以清偿两国间易货贸易产生的债务。由于阿道夫·希特勒单方面废除了《凡尔赛条约》对德国武器生产的限制，安卡拉直接从德国公司克虏伯股份公司订购了四艘新潜艇。根据这项新合同，两艘将在德国建造，另外两艘在土耳其建造。⁸ 1939年10月，土耳其与法国和英国签署了三方同盟条约。这导致了英国和法国坦克及战斗机的加速交付，并促使希特勒暂停了对土耳其的武器供应。

3/11

在整个战争期间，土耳其保持中立；但在1942年，它成为美国《租借法案》的受援国。⁹ 这标志着土耳其开始从武器生产国的客户转变为单纯的美国军事援助接受国。二战后，大量过剩的美国装备涌入，预示着土耳其刚刚起步的国内军工产业将缓慢消亡。¹⁰ 从1947年至1980年间美国向土耳其转让武器的规模之大，可从相关数量中窥见一斑——例如，1963年至1970年间转让了3,085辆M48和M48A2C巴顿坦克，以及1958年至1973年间转让了约260架F-100C/D/F超级佩刀战斗轰炸机。¹¹

土耳其作为美国军事援助的受援国：1947 – 1964年

冷战从根本上改变了土耳其外交与国防政策的驱动因素。1947年杜鲁门主义宣布后，美国军事装备流向土耳其的势头增强。安卡拉随后将重心从本地生产转向操作和维护新装备。在1940年代，土耳其的航空工业能够生产英国Miles Magister教练机的升级版——MKEK-4 Uğur，以满足土耳其空军的教练机需求。¹²

然而，面对美国库存中捐赠的大量北美航空T-6 Texan教练机，它毫无胜算。

当时的土耳其政治气候也不利于对国防工业的投资。1950年5月，土耳其从一党制过渡到多党政治。对于新当选的民主党总理阿德南·曼德列斯而言，竞争性政党政治要求优先考虑选民的需求和诉求，而非军队的需要。他做出的最优选择是完全依赖美国的军事援助——作为土耳其加入北约的交换条件——以维持国家庞大军队的运转。这一选择常常损害本地工业的利益。¹³

结果是不仅在装备采购上，而且在维护和后勤方面都完全依赖美国。

曼德列斯在1960年5月的军事政变中被推翻，随后被处决。这一戏剧性转折并未导致土耳其对外关系发生任何变化。他的继任者继续推行严重依赖美国援助的政策。然而，1962年的古巴导弹危机以及随后美国决定从土耳其撤出携带核弹头的朱庇特中程弹道导弹——尽管土耳其最初并不情愿——暴露了双边关系中的紧张局势。¹⁴

与此同时，1960年代是美国对外军事援助方式发生重大变革的十年。约翰·F·肯尼迪总统的政府制定了一项新政策，旨在将美国的军事援助受援国转变为信贷客户。这标志着从赠款（共同援助计划）向对外军售框架的转变。大约在同一时期，安卡拉不得不承受其在防务上完全依赖美国的更严重后果。在1963 – 64年的塞浦路斯危机期间，林登·B·约翰逊总统向土耳其总理伊斯梅特·伊诺努发送了一封措辞非常强硬的信，劝阻他不要对塞浦路斯进行军事干预。这封信严厉地提醒安卡拉，土耳其不能将美国提供的武器和装备用于非北约的突发事件。

在缓和时代追求有限的战略自主：1964 – 1973年

随着塞浦路斯局势的发展，土耳其历届政府寻求发展更强的军事能力以补充外交手段。这包括实现供应商多元化，并分别根据德国和美国的许可证开始生产小口径火炮和支援武器。^[15]

此外，安卡拉为各军种设立了基金会，以向公众筹集资金，生产国家突发事件所需的装备。

土耳其也开始对欧洲北约盟国的联合武器生产项目表现出兴趣。例如，它提出作为欧洲联合体的一部分，为F-104G星式战斗机生产翼尖导弹发射架。然而，美国拒绝了这一提议，因为该特定飞机部件被认为对土耳其简陋的航空工业来说过于复杂。^[16]

在1960年代和1970年代，土耳其武装部队经历了部分转型，以获取应对未来塞浦路斯危机的区域力量投送能力。作为这一过程的一部分，土耳其海军启动了一项建造登陆艇舰队的计划。为克服发动机短缺问题，退役的坦克发动机被改装用于驱动本地建造的舰艇。海军造船厂还根据美国设计建造了两艘护航驱逐舰。1963 – 64年的塞浦路斯危机使土耳其海军在开发和实施本土解决方案方面领先于其他军种。

关键之年：1974年

塞浦路斯在土耳其外交政策中的决定性作用在1974年再次显现，当时安卡拉针对希腊军政府策划的政变发动了军事行动。随后，美国对土耳其实施武器禁运，导致土耳其军队面临严重的供应和维持问题。尽管德国介入填补了空白，但从长远来看，发展强大的本国国防工业是土耳其的唯一出路。不久之后，在1974年，土耳其空军从意大利购买了18架F-104S星式战斗机。虽然最初是美国设计，但洛克希德F-104星式战斗机的"S"型也是自1947年以来从欧洲生产商购买的第一种新型作战飞机。

土耳其的下一步是合作生产一种欧洲设计。为此，考虑了多种选择，包括SEPCAT美洲虎（英法）、Aermacchi MB-326/339（意大利）和帕那维亚狂风（英德意）。然而，寻求非美国替代方案的努力是短暂的——当美国于1978年解除禁运时，该计划被搁置。

美国的禁运在美土关系中留下了深深的伤痕。武器自给自足成为土耳其最终（尽管是长期）的目标。安卡拉优先考虑本地生产在土耳其塞浦路斯军事行动期间及之后曾出现短缺、导致某些武器系统无法运行的关键部件。它还升级了现有的军事维修和保障网络，以实现装备维持的自给自足。为支持各军种而在1960年代和1970年代设立的基金会，于1987年合并为土耳其武装部队基金会（Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, TSKGV）。这些独立的军种基金会为ASELSAN、HAVELSAN、TUSAŞ（现称为土耳其航空航天工业公司）和ASPIRAN等公司提供了初始资本，这些公司构成了土耳其国防工业的核心。

2. 振兴国防工业：1980年代和1990年代

F-16生产落户土耳其

4/11

土耳其减少对外国供应商依赖、提升本土能力的决心，超越了20世纪70年代的政治与经济动荡。1980年军事政变的领导人追求更为雄心勃勃的政治目标：在国内生产尖端、高可见度的军事系统。

冷战最后阶段美苏紧张局势加剧，放大了土耳其对华盛顿的战略价值——这一价值在伊朗革命后已立即提升。这种有利的新国际环境使土耳其能够以前所未有的程度从美国获取工业、技术和金融利益。最显著的成果是1983年与通用动力公司签署的协议，授权在土耳其生产F-16C/D（Block 30/40）战隼战斗机，并在两个专用设施进行：一个位于阿肯哲（原米尔泰德）用于机身总装，另一个位于埃斯基谢希尔作为与通用电气合资的发动机工厂。

从国防采购角度看，F-16协议标志着一个重要里程碑。它表明土耳其现在有能力负担自己选择的主要装备，并且能够通过将本国初生的工业和技术能力纳入协议来实现这一点。

2011年9月14日，技术人员在安卡拉的土耳其航空航天工业制造工厂内对一架F-16战斗机进行作业



图表 3

(Kerem Uzel/Bloomberg via Getty Images)

F-16的联合生产极大地促进了土耳其生产国防系统的整体能力。这主要是因为在这两家经验丰富的美国制造商培训下获得的熟练劳动力，以及最先进的工业管理、文档、过程控制、质量保证和综合后勤支持概念的整体转移，后来成为土耳其新兴国防工业的驱动力。这种贡献不仅限于航空工业，还延伸至整个国防工业和经济中的其他高科技领域。

厄扎尔总理、“合资企业”模式与国防工业局的创建

1983年，随着图尔古特·厄扎尔在议会选举中取得决定性胜利，土耳其的政治和经济格局迎来了又一次巨大转变。在土耳其开始从封闭的保护主义经济体制转向旨在向全球市场开放经济的更自由政策时，厄扎尔已经执掌土耳其经济。当选总理后，他加速了这些自由经济和财政政策的实施，同时试图削减军方对土耳其政治和经济的影响力。

首先受到影响的部门之一是土耳其的国防工业。在此之前，土耳其发展国防工业的努力主要集中在军事维修设施和造船厂，以及少数国有资助企业，所有这些都在军方的密切监督和指导下运作。然而，从1985年起，厄扎尔授权私营部门更广泛地参与，作为第3238号法律所规定的更广泛国防工业战略的一部分。[17] 为了帮助实施他从零开始创建国防公司的计划，厄扎尔鼓励土耳其私营部门投资者与外国合作伙伴联手，建立“技术转让”和“合资企业”公司，以引进所需的技能、技术和资本。为了吸引国内外投资者，土耳其军方对新国防设备的大量（有时是夸大的）需求被摆上了台面。从这个意义上说，厄扎尔主要从经济、成本效益的角度看待国防工业。他认为，如果要花费大量财政资源来满足土耳其军方逾期未满足的设备需求，那么将这些资金引导至本土产业将减少国防开支对土耳其财政平衡的负面影响；促进就业；产生税收；并带来外国直接投资和先进技术，使国防和其他部门受益。厄扎尔还希望，对国防部门的投资将推动土耳其的经济增长，符合他更广泛的出口导向型经济发展战略。

厄扎尔推动国防工业计划的另一个方面涉及对土耳其以繁琐著称的官僚机构进行一系列行政和财政改革，以促进向合资模式的过渡。在行政方面，1985年成立了一个名为国防工业副秘书长（Savunma Sanayii M ü ste ş ar l ı ğ ı , SSM）（最初称为国防工业发展与支持管理局）的新国家机构。这个新实体的官方职责包括大型国防项目的招标和签约，以及监督生产和交付阶段。实际上，SSM负责整个国防工业的管理、战略规划和融资。重要的

是，促进和协调国防研发项目、引入补偿贸易以及促进国防出口——这些职责都悄然委托给了SSM——对土耳其国防工业而言是全新的职能。SSM的另一个显著特点是其工作人员完全由文职人员组成。这首次产生了国防技术和装备事务方面的文职专业知识和见解。SSM的建立是一二十年后国防工业增长的主要因素。

第二个行政突破发生在决策层面，当时SSM开始接收指令和指导的来源不是军方，而是由总理领导的国防工业执行委员会（Savunma Sanayii İcra Komitesi, SSİK）。[18] 关于SSM管理的国防采购和生产项目的所有决定都由SSİK讨论和做出，该委员会在选择新的国防合作伙伴和供应商时会考虑土耳其的对外关系和外交政策优先事项。SSM基于这些决定所采取的行动也不能通过土耳其的行政司法系统或军方提出质疑。这种安排代表了国内政治平衡的转变，在国防工业事务上将主要权力授予政治领导层而非军方。

厄扎尔在建立SSM的同时，还引入了一种预算外财政机制，其收入来自各种税收，包括所谓的“罪恶税”——来自酒精和烟草产品、联合博彩、足球比赛等。该机制的收益直接进入SSM，约占当时土耳其国防设备支出的三分之一到一半。因此，厄扎尔不仅赋予了SSM政治和行政权力，还为其提供了可持续且可预测的货币工具，以资助其多年期合同。

土耳其新兴国防工业在管理、财务和决策流程上的剧烈转变，催生了六家新的合资企业。每家企业都针对一项特定的重大联合生产计划以及一个明确的国防产品类别而设立。通过后续订单和产品多元化，其中约一半的合资企业存续至今，并保留了最初的股东结构。另一半也得以存续，但其外资和私人股份被土耳其武装力量基金会（TSKGV）控制的企业收购。

值得注意的是，除了合资企业模式和国防工业局（SSM）授予的各类许可生产合同外，来自多个欧洲国家的国防承包商也投资于土耳其新兴的国防工业与市场（见表1）。在厄扎尔当选之前，协助土耳其造船厂建造潜艇、护卫舰和导弹艇的德国船厂，是唯一在这个原本由美国主导的领域取得成功的欧洲承包商。土耳其于1987年申请成为欧洲经济共同体正式成员，以及随之而来的土耳其国内强大亲欧愿景的兴起，为与欧洲伙伴开展国防工业合作提供了政治、经济与思想背景。

M = 跨国企业 * 公司名称为合同签订年份时的名称

此处无和平红利：20世纪90年代的土耳其国防采购

尽管许多北约盟国在冷战结束时削减了国防开支，但土耳其并非如此。由于库尔德工人党（Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK）在土耳其东南部煽动的分裂主义暴力活动急剧增加，以及土耳其在爱琴海和塞浦路斯问题上与希腊的持续紧张关系，安卡拉方面急于采购各种反叛乱和常规军事装备。然而，在冷战后的战略环境变化中，安卡拉的欧洲和北美盟友对于向土耳其提供急需的装备犹豫不决。关于土耳其在打击库尔德工人党过程中侵犯人权的指控，以及不愿给希腊与土耳其的紧张局势火上浇油，导致土耳其的军事装备请求被延迟交付或直接拒绝。瑞士、挪威和德国尤其发布了不妥协的武器禁运令，撤销了数项关键的枪支、导弹和舰艇合同，而美国总统比尔·克林顿政府则拒绝向安卡拉出售攻击直升机和剩余护卫舰。此类公开或隐蔽的禁运加深了土耳其的孤立感，这种感觉最初出现在1991年海湾战争期间，当时一些北约盟国质疑第五条保证对土耳其的有效性。这种日益增长的孤立感重新激发了军方和政策制定者发展国内武器生产的决心。

然而，与直接采购相比，通过合资企业和多年许可生产计划进行采购不易受到外交裂痕和出口限制的影响。通过多国计划进行采购则能确保更高的供应安全性。欧洲“毒刺”导弹项目组计划生产“毒刺”便携式防空系统以满足多个欧洲军队的需求，便是这方面的首个例子。土耳其在项目中持有最大份额（40.5%），并成立了公私合营的股份公司Roketsan来履行其生产份额。在该计划从1988年持续至2003年的期间内，生产了近14,000枚导弹。通过这个项目，Roketsan为土耳其成功的导弹工业奠定了坚实基础。\$^{19}\$

此类合作的第二个且更为显著的例子是土耳其参与欧洲未来大型飞机（A400M运输机）计划。尽管存在研发问题、成本超支和交付延迟，但土耳其工业在飞机设计和开发中承担了比以往大得多的角色。或许更重要的是，所有分配给土耳其的十架A400M运输机均在2014年至2022年间交付，这期间正值土耳其国防采购史上相对动荡的时期。\$^{20}\$ 即使是土耳其于1999年作为三级合作伙伴加入的F-35“闪电II”联合攻击战斗机（JSF）计划，在美土关系恶化时似乎也表现出很强的韧性，直到土耳其因公然坚持从俄罗斯购买S-400（RS-SA-21 Growler）防空系统而最终于2019年被踢出该计划。\$^{21}\$

除F-35案例外，多边项目已被证明比双边采购更能抵御外交波动。

土耳其采购当局探索的另一条途径是实现多元化，并在欧洲和北美之外寻找供应商。从20世纪90年代中期开始，以色列承包商从土耳其国防项目中获益颇丰，直到两国领导人在2009年达沃斯世界经济论坛上正面冲突，两国间的防务合作戛然而止。与此同时，土耳其当局偶尔会接触中国以获取生产弹道导弹的技术和材料，安卡拉也在20世纪90年代从俄罗斯联邦（苏联解体后）获得了首批装备。它采购了通用直升机、轮式装甲车、坦克运输车 and 轻武器，尽管这是作为清偿俄罗斯对土耳其未偿债务的易货贸易的一部分。

尽管土耳其的合资企业模式开始带来增长、活力甚至首批出口订单，但这种对私营部门和外国投资者的严重倾斜，以及文职机构在国防采购中作用的增强，引发了军队和传统国防企业的强烈反弹。在1993年厄扎尔总统去世后，对国防工业局和合资企业的压力在1997年军方针对伊斯兰主义领导的联合政府发动所谓的“后现代政变”后达到顶峰。与军方强势果断重返政治舞台相一致，高级将领们试图将国防工业局置于军方控制的国防部之下。²²此后，国防采购决策一方面偏向于直接采购订单以及国有和军工企业，另一方面则偏向于美国和以色列承包商。国防工业局的专项基金也因土耳其日益恶化的经济危机而受损。历届政府动用其资源来弥补预算赤字。²³其结果是，诸如攻击直升机、通用直升机、主战坦克、无人机（UAV）和电子战设备等能力的联合生产新项目几乎完全停滞。

3. 土耳其本土发展模式与孵化期：2004年至今

总理埃尔多安与首批本土设计

6/11

土耳其国防工业在20世纪80年代和90年代从这一创伤阶段复苏之际，土耳其政治又迎来一场地震式变革：2002年正义与发展党（Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP）在大选中获胜。尽管不掩饰其伊斯兰主义根源和关联，雷杰普·塔伊普·埃尔多安领导下的正义与发展党在争取欧盟正式成员国身份的过程中坚持政治和经济自由主义纲领，并继续致力于土耳其与美国的战略伙伴关系。正义与发展党对经济自由化的投入，以及其将土耳其武装力量更全面置于政治控制之下的努力，为国防工业指导委员会（SSM）和国防工业指明了新方向。正义与发展党采用的模式与前二十年基于合资和技术转让的方式略有不同。相反，2004年任命了一位新的SSM负责人——这是首次由一位具有国防工业背景的前SSM雇员担任此职——开启了土耳其政府所称的“本土解决方案”时代。在此框架下，政府承诺利用SSM提供的大量研发资金，支持私营和公共部门承包商开发新的国防产品。目标是摆脱土耳其对外国供应商及其政府的依赖。此外，正义与发展党希望本土开发装备能够产生出口，并进一步强化该行业。参与国际项目是SSM新战略的另一项原则，但安卡拉在随后的二十年中未能促成任何此类项目。

这种对获取技术自主权的强调，旨在解决基于技术转让的合资模式的一个弱点。外国合作伙伴及其各自的出口管制机构被认为不愿或拒绝转让尖端和敏感技术。土耳其与美国就土耳其合资企业提供的F-16自卫套件软件源代码和威胁库陷入僵局，这令人大开眼界。同样令人警醒的还有，在21世纪初，土耳其与美国一家承包商及乔治·W·布什政府就选定在土耳其合作生产的AH-1Z“King Cobra”攻击直升机任务计算机发生争端。争端未能解决，导致土耳其于2007年将合同授予意大利的阿古斯塔韦斯特兰公司（现莱昂纳多公司）。

本土生产方案是发展国防工业的一条雄心勃勃且艰难的道路。首先，最终用户对紧急交付的要求不得不推迟数年。对国防工业官员来说幸运的是，21世纪恰逢土耳其几个世纪以来最有利、最宽松的安全环境：库尔德工人党（PKK）威胁基本得到遏制；在1999年连续地震后的外交和互助基础上，与希腊的关系正在缓和；俄罗斯因经济和政治状况困难，无力挑战土耳其；美国刚刚消除了萨达姆·侯赛因在伊拉克构成的威胁，并在此过程中遏制了德黑兰；土耳其与叙利亚的紧张局势正在缓解。回想起来，这对土耳其来说基本上是一个和平时期。事实上，埃尔多安的首席外交政策顾问、后来的外交部长和总理艾哈迈德·达武特奥卢将土耳其外交政策概念化为追求“与邻国零问题”。²⁴实际上，这反映出明确希望避免在外交政策中使用军事手段。尽管如此，安卡拉并未削减国防开支，而是投资于本土产品的开发，例如主战坦克、无人机以及通用和攻击直升机，这些产品的交付可以方便地推迟。

如此雄心勃勃的投资计划的另一个先决条件——获得新资金的渠道——得益于土耳其在21世纪头十年的显著经济增长，以及国际市场上资金的充裕和随后的外国直接投资热潮。此外，正义与发展党历届政府继续全力致力于发展国防工业，不仅是出于地缘战略考虑，还因为时任总理埃尔多安个人对资本国防装备的着迷。后来，这些产出在动员选民方面的潜力，巩固了正义与发展党政府对该行业持续不断的投入。

土耳其空军安卡（Anka）无人机由土耳其航空航天工业公司（TAI）制造，2021年3月5日



图表 4

(Adem Altan/AFP via Getty Images)

这一新时期始于2004年5月14日的一次国防工业执行委员会（SS i K）会议，委员会做出了一些重大决定，包括取消若干项目，例如主战坦克、攻击直升机和无人机项目。²⁵这些被取消项目拟议的采购模式要求主要从外国供应商处采购现成产品，本地行业仅以许可生产某些部件或组装的形式有限参与。SS i K转而启动了包含大量本土开发内容的新项目。“阿尔泰”（Altay）主战坦克、T129 ATAK攻击直升机、“安卡”无人机和“米尔吉姆”（MilGem）护卫舰都是这种新方法的产物（见表2）。通过这些项目，以及随后迅速增加的众多其他项目，SS M得以恢复并重振其在国家国防工业管理中的核心作用。

推动国防工业国有化

强劲的经济增长也导致国内供应商（包括主承包商和分包商）数量增加，以及该行业雇佣的研发和生产人员数量增加。这种快速增长伴随着SSM在主要承包商和主要参与者方面重组行业的努力。

其中一项努力是计划将土耳其武装部队基金会（TSKGV）旗下的公司（如ASELSAN、TUSA Ş、HAVELSAN和Roketsan）合并为单一控股结构，但最终未能成功。另一项努力旨在改善中小企业进入该行业的机会，还有一项涉及回购外国投资者在若干国防合资企业中的股份。2005年，SSM和TSKGV旗下的TUSA Ş购买了洛克希德·马丁公司在土耳其飞机工业公司（TAI）的股份，并将其更名为“土耳其航空航天工业公司”。同样，汤姆逊·泰克芬雷达公司（Thomson Tekfen Radar）于2003年被TSKGV旗下的HAVELSAN收购，成为HAVELSAN Teknoloji Radar。十年后，即2015年，另一家为许可生产F-16电子战套件而成立的合资企业M i KES被ASELSAN收购。总之，土耳其国防工业新时代的主要驱动力是国家控制，首要任务是本土解决方案。

2000年代后半叶，该行业在横向和纵向均快速扩张。国防工业署在能力谱系上建立了更多采购项目，主承包商则开始构建本土分包商和供应商生态系统。2004年及之后启动的重大项目体现了行业重组中的"自上而下"模式。优先采购本土含量最大化的平台。ATAK攻击直升机项目就是这一模式的典型范例：土耳其选择了阿古斯塔韦斯特兰公司现有的A129"猫鼬"直升机平台，并为其配备了阿瑟尔桑公司本土开发的航电系统以及罗克特桑公司的武器系统。土耳其航空航天工业公司的本土制造与开发为后续直升机项目（其中最重要的是T625"格克贝"本土轻型多用途直升机）提供了基础设施和经验。

另一个"自上而下"项目模式的例子是"国家舰"本土护卫舰项目。为适应爱琴海环境而优化的"国家舰"护卫舰围绕本土作战管理系统"创世纪"进行设计。设计、工程和分类认证以及多个子系统和部件由本土提供，而传感器、对抗措施、动力装置及其他机械设备等许多主要子系统则依赖进口。该级首舰TCG"海贝利亚达"号于2008年下水，2011年服役。在后续三艘舰艇中，通过伊斯坦布尔造船厂网络及全国众多中小企业的广泛参与，本土含量逐步提升。"国家舰"项目的经验为后续项目铺平了道路，如"伊斯坦布尔"级护卫舰、"乌富克"级情报搜集舰、"希萨尔"级近海巡逻舰以及面向巴基斯坦和乌克兰的"国家舰"护卫舰出口型号。

这种"平台优先，部件随后"的本土化策略在国内政治领域也产生了另一重要成果。所有这类重大平台——如攻击直升机、武装无人机和军舰——都象征着土耳其在国防工业领域日益增强的自给自足能力，以及在外交和安全政策上的自力更生。随着禁运持续困扰土耳其社会，本土平台象征着土耳其的军事和政治雄心。因此，执政精英试图将这类平台的受欢迎程度转化为政治支持，尤其是在选举前夕。国防工业在项目、收入增长、出口和就业方面的发展被用作政治言论的主要主题。其中一个重要方面是强调国产装备在整体库存中的占比，即国家国防工业对土耳其军事采购的贡献。尽管此类计算的基础仍不明确，但它被呈现为土耳其在实现自给自足方面取得进展的主要指标。

到2010年代初，"国家舰"、ATAK和"安卡"等主要平台项目开始落地。因此，在陆地车辆、步兵武器、指挥控制通信、情报系统、制导与非制导弹药以及海军平台领域，本土解决方案和产品的范围得以扩展。在投入使用后，国防工业署的工作重点转向维持这些项目。因此，从2010年代开始，基于性能的保障和产品全生命周期支持成为国防工业领域反复出现的主题。

本土化与国际合作

然而，土耳其在2000年代国防工业日益本土化的趋势并未阻碍其国际合作努力。其持续参与两个重大多国飞机开发项目——即F-35和A400M——证明了国防工业署在利用国际合作开展复杂长期项目方面的战略目标。土耳其空军将这两个平台视为其直至2020年代的现代化路线图的基石。

2010年5月31日的"蓝色马尔马拉"号事件——当时十名土耳其援助工作者在一支驶往加沙的船队遭以色列特种部队突袭中丧生——标志着本已恶化的土以关系降至冰点。[26]

土耳其突然暂停了与以色列的所有国防项目，但已签约项目除外。

2013年，安卡拉宣布中国的FD-2000（红旗-9的出口型号）系统中标其远程导弹防御系统招标。随后发生的事件可被理解为土耳其国防工业史上的另一个转折点。这一决定引发了北约成员国（尤其是美国）的争议和强烈反弹。国防工业署纯粹基于技术和工程理由为招标结果辩护，而未充分考虑其政治和战略影响。国防工业署官员后来承认，他们当时并未考虑这些影响。[27]

经过两年旷日持久的谈判，土耳其取消了整个项目，并表示将寻求本土解决方案来满足需求。

在选定FD-2000系统后不久，伊斯梅尔·德米尔被任命为国防工业署新任署长，接替自2004年起担任此职的穆拉德·巴亚尔。德米尔立即对国防工业署的组织和运作结构进行了大规模改革，从程序和指令入手，以减少繁文缛节并简化项目管理实践。[28] 这导致决策权集中于高层管理人员手中。

2013年5月，关于拆除伊斯坦布尔市中心塔克西姆盖齐公园并重建奥斯曼时代塔克西姆炮兵营房的计划引发的抗议活动，迅速在全国范围内引发了反政府示威和骚乱。埃尔多安很可能得出结论，认为这场骚乱是企图推翻其政府。他的这种看法在其关于此事的言论中有所体现，而对国防工业的影响则是立竿见影的。授予科奇集团子

公司RMK Marine造船厂的第二批"国家舰"护卫舰建造合同于当年早些时候被取消——埃尔多安曾指责科奇集团煽动抗议。科奇集团旗下的另一家公司奥托卡自2008年签约以来一直在开发"阿尔泰"主战坦克。然而，在开发阶段完成后，国防工业署并未将生产合同授予奥托卡。相反，既无实体产能也无人力资源生产主战坦克的BMC公司赢得了批量生产合同。

2018年11月4日，第三艘"国家舰"护卫舰交付仪式上的军事典礼



图表 5

(艾哈迈德·博拉特/阿纳多卢通讯社 via Getty Images)

AShM = 反舰导弹 EO = 光电 ESM/ECM = 电子支援措施/电子对抗措施 HUD = 平视显示器 SAM = 地对空导弹
*公司名称为合同签订年份名称

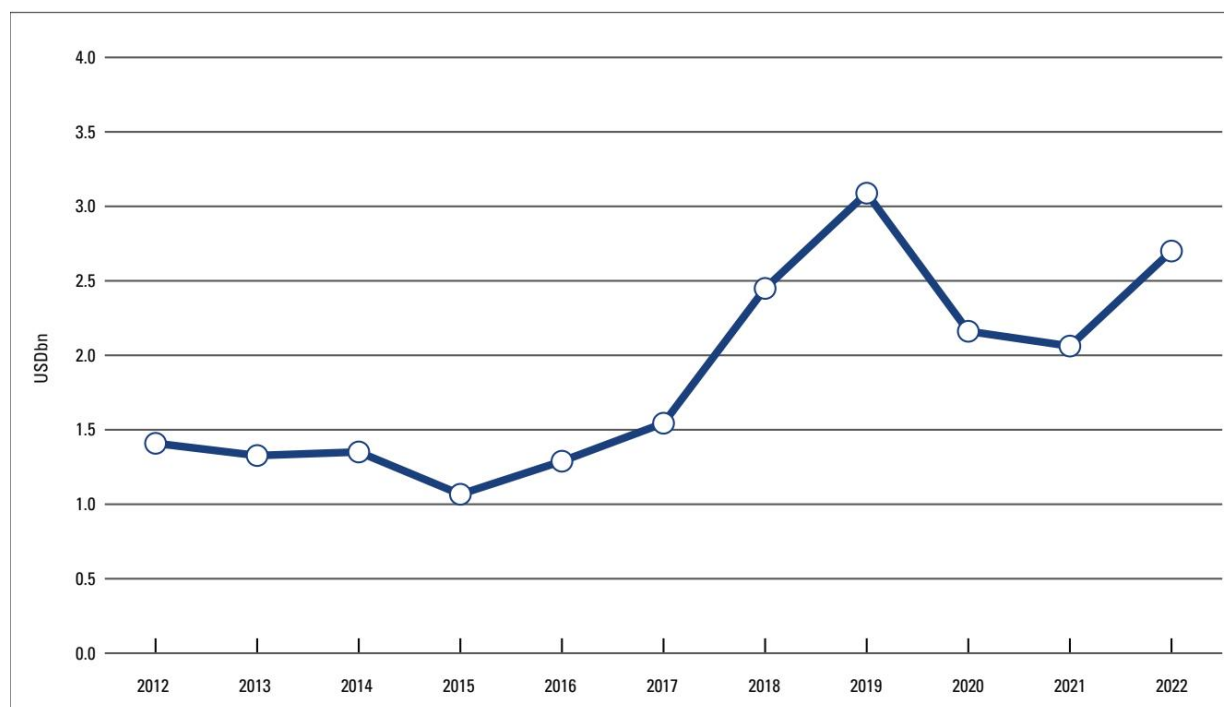
*后续转包

8/11

2010年代中期，随着土耳其与西方（尤其是美国及主要欧盟成员国）关系恶化，土耳其国防工业开始难以获取运行项目所需的子系统、组件及专有技术。这一供应链瓶颈在动力与传动系统、微电子及传感器组件领域尤为突出。

然而，与2016年7月15日未遂政变对土耳其社会、官僚体系、政治格局乃至国防工业的影响相比，上述问题均相形见绌。政变未遂后，

图2：土耳其国防与航空航天进口额（2012 – 2022年）



图表 6

来源：土耳其国防与航空航天工业制造商协会（SASAD）

2018年，国防工业局（SSM）被划归总统直接管辖，并更名为国防工业局（Savunma Sanayii Başkanlığı，SSB）。这一地位提升意义重大，凸显了政府、尤其是埃尔多安总统对该行业的高度重视。

政变未遂约一个月后，土耳其在叙利亚北部发起的“幼发拉底河之盾”行动，以及随后的“橄榄枝”“和平之泉”行动，直至2020年2-3月的“春之盾”行动，均成为在冲突区域测试土耳其国防工业产品的契机。这些行动体现了影响本土国防工业的两大因素。首先，它们暴露了军方紧急作战需求与本土国防工业快速提供产品及解决方案能力之间的失衡。在某些情况下，本土产业难以向前线部队足量供应所需弹药、传感器及装备。其次，它们展示了北约盟友对土耳其及其国防部门实施的官方或非官方禁运，如何持续阻碍在研及在建项目。SSB与国防部门启动了一场大规模、高节奏的行动，为组件、子系统及专有技术寻找替代来源。例如，乌克兰在此时期成为关键合作伙伴，尤其是在航空发动机与雷达系统供应方面。

土耳其于2017年从俄罗斯采购S-400（RS-SA-21“咆哮者”）防空系统，并于2019年交付，标志着土耳其外交政策乃至国防工业发展轨迹的又一次转变。

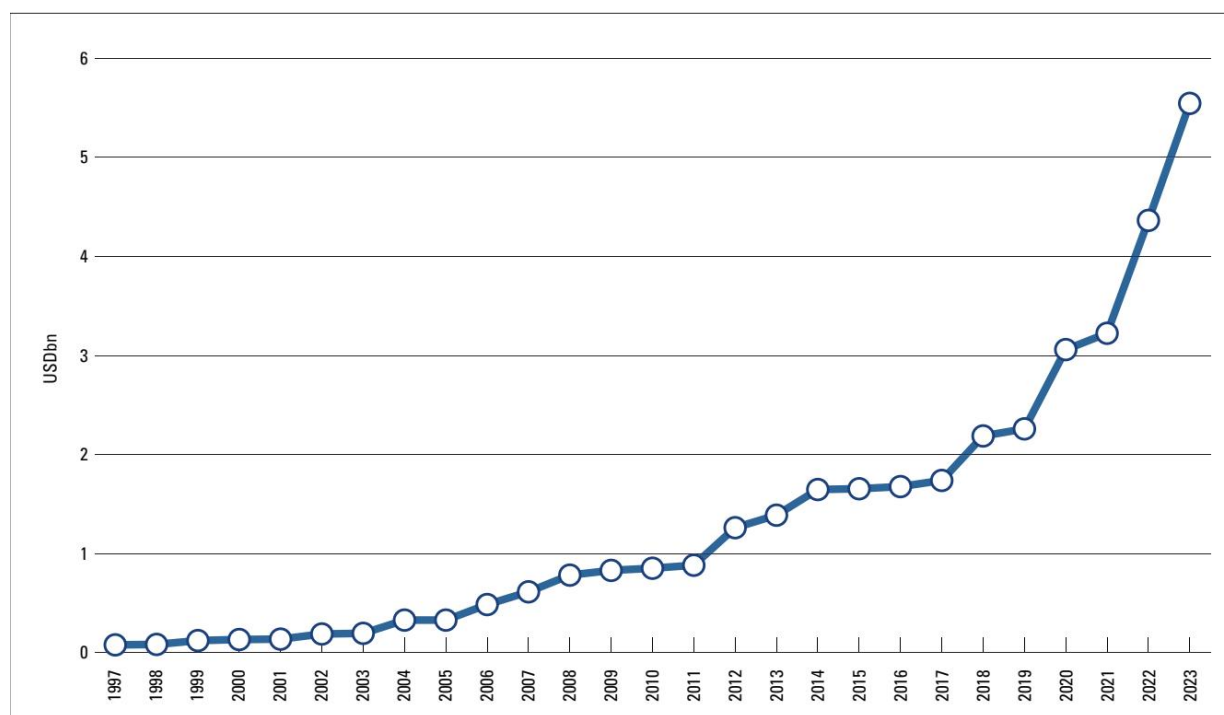
第500架Bayraktar TB2无人机与Bayraktar TB3、Bayraktar Kızılelma及Bayraktar Akıncı一同展示，2023年6月23日



图表 7

(Baykar/供图/阿纳多卢通讯社 via Getty Images)

图3：土耳其国防与航空航天出口额（1997 – 2023年）



图表 8

来源：SASAD

与2013年基于自下而上、纯技术与价格考量选择中国FD-2000防空反导系统形成鲜明对比，S-400订单是由政治当局发起的自上而下决策过程的结果，技术与操作层面的理由事后才被提出。²⁹ S-400采购决定是2016年政变

未遂后特殊政治环境与狂热氛围的产物。因此，它反映了土耳其领导层对威胁认知的改变、在西方联盟中的重新定位，以及安卡拉急需重振与莫斯科关系的需求。事后看来，S-400交易不仅与土耳其的作战需求契合不佳，还在土耳其与其北约盟友之间打入楔子。此外，该交易标志着土耳其半个世纪以来严格执行、优先考虑本土产业参与的国防工业化政策出现倒退，因为这是四十年来首笔未给土耳其国防工业带来任何利益或角色的大额国防订单（见图2）。

美国对此选择予以直接谴责，交付后不久，唐纳德·特朗普政府于2020年12月依据《以制裁反击美国敌人法》宣布对SSB及其四名官员实施制裁。美国还将土耳其从JSF项目中移除，取消了已建造完成的六架F-35A战斗机的移交。³⁰在美土关系的这一分水岭时刻，仅有少数涉及飞机及发动机部件制造的工业合作项目得以幸存。

无论土耳其与美国及欧洲国家的国防工业关系如何，土耳其国防工业在新出口市场中已变得更加活跃（见图3）。这不仅带来了销售增长，还促进了与利比亚、卡塔尔、索马里等其他国家的军事合作。2018年，土耳其在海湾地区最亲密的盟友卡塔尔向土耳其防务公司Baykar订购了Bayraktar TB2无人机。紧随其后，乌克兰也下达了订单。

事实上，国产无人机已成为土耳其在周边地区影响力日益增强的象征。TUSAŞ Anka与Baykar Bayraktar TB2无人机在伊拉克和叙利亚的反恐及跨境行动中的表现，吸引了众多国家（尤其是非洲国家）的关注。对土耳其无人机需求的迅速增长，使土耳其成为此类产品的主要出口国之一：例如，截至2023年底，Baykar已向超过30个国家出口无人机。³¹

然而，尽管营业额与出口数据蓬勃发展，该行业自2010年代末以来一直面临日益严重的人才流失问题。许多经验丰富、技能高超的工程师和项目经理选择移民，主要前往美国、加拿大或欧洲。他们在21世纪初处理众多具有挑战性的平台与系统开发项目所积累的经验，使其成为中高层项目经理、团队负责人甚至高管的理想人选。这种经验与专有技术流失对土耳其国防工业的短期与长期影响，仍有待深入分析。

结论

土耳其国防工业的发展迄今与其实现战略自主的雄心相符。尽管自1980年代以来的决策存在波动，但土耳其国防工业化的最终目标仍是摆脱外部影响与压力。³²

过去二十年，土耳其国防工业在开发与制造此前依赖进口的诸多精密部件及子系统方面展现出卓越能力。作为其"自上而下"战略的直接成果，土耳其启动了平台级项目，如"国家舰"（MilGem）轻型护卫舰、T129 ATAK 攻击直升机和"阿尔泰"（Altay）主战坦克。在这些项目及众多类似计划成功完成研发阶段后，政府集中精力发展土耳其国防工业基础，以提供主要子系统及其相关部件和关键技术——国防工业局（SSB）的重点技术网络计划（Odak Teknoloji Ağı）即为明证，该计划旨在协调生产关键子系统所需的研发活动。然而，在此过程中，土耳其发现难以建立起具备足够规模经济、在财务上可行且能满足武装部队需求的国防工业基础。这一经济现实促使该国寻求更可行的政策，而这不可避免地需要依赖他国。

正因如此，土耳其逐渐认识到绝对自主实际上难以实现。随着技术日益复杂，对于国防预算规模如土耳其这样的国家而言，生产质量达标的部件和技术变得愈发困难。随着成本上升，土耳其必须扩大规模并为特定技术寻求更大的市场准入。虽然在主要平台上实现规模经济相对容易，但随着国家深入子系统和部件层级，难度也随之增加。正因如此，全球无人机生产商众多，但传感器生产商却屈指可数。³³

因此，出于可行性考虑，土耳其继续使用外国投入品，这意味着依赖仍在持续。

当为本国平台开发子系统时，关键部件可能需要进口，从而形成另一种对外国来源的依赖，这反而使本土化进程复杂化。因此，土耳其必须调整其与国防工业化相关的产业和外交政策目标。由于上述原因，它已不再追求完全的战略自主，但这将是一个缓慢的过程。从产业和地缘政治角度看，追求相对或灵活的自主权是更现实的选择。³⁴

土耳其建立国防工业基础的"自上而下"战略——从平台层级到部件和技术——一直面临批评，主要问题在于优先级排序不佳以及缺乏连贯的程序性方法。主要挑战在于确定规划和启动项目时的优先事项。在此过程中，政府必须在强有力的技术和产业政策指导下，将必要资金分配给正确的项目。强大的财务支撑对于运行这些项目至关重要，尤其是在先进技术开发所需的基础设施和人力资源成本高昂的情况下。近年来土耳其明显的高通胀

率也加剧了成本压力，预算因此大幅增加。持续的财务支持应通过实现规模经济来加以利用，而这只能通过出口实现。因此，随着土耳其继续推进军事技术本土化，其国防工业化正变得高度依赖武器出口。

可持续乃至增长的武器出口需要竞争力、国际合作以及外交影响力的运用。无论是作为供应方还是合作伙伴，若无法进入国际市场，都将对土耳其国防工业的可持续性构成直接威胁。为增加出口，土耳其将自己定位为可靠且不附带条件的供应方。换言之，它承诺不会利用武器出口来影响接收国的外交政策。另一方面，土耳其也意识到出售武器需要谨慎判断——在各国自卫权与人权保护之间根据具体情况把握微妙平衡。^[35] 出口只是土耳其实现国防工业可持续战略的支柱之一。另一支柱是融入国际供应链，土耳其自2010年代初便开始追求这一目标。^[36]

尽管土耳其更倾向于与西方盟友合作，但它对与非西方国家合作仍持开放态度，这主要受两个因素驱动。首先，2010年代末的西方制裁迫使土耳其国防工业进行创新并寻求替代来源以应对挑战。土耳其官员偶尔提及俄罗斯或中国作为替代来源，应被视为这些努力的反映。在北约联盟内部，土耳其认为意大利、波兰、西班牙和英国是比德国等国更有利的合作伙伴。^[37] 其次，土耳其的威胁认知与其北约盟友不同。它不认为俄罗斯或中国在军事或政治上构成直接或重大威胁。这一差异可能影响政府与这些国家在国防和航空航天领域合作的方式。^[38]

平等也成为土耳其选择合作伙伴的重要因素。土耳其倾向于能够产生实际影响并做出贡献的国际合作，不仅在财务上，也在技术上。因此，只要这些伙伴关系建立在平等基础上，它愿意与北约和欧盟成员国合作。这将大大增强土耳其国防工业的可持续性，同时为联盟的防务做出贡献。

从产业政策角度看，土耳其显然正处于十字路口。安卡拉必须决定其国防工业化的下一步：聚焦哪些领域，以及在哪些领域接受依赖。鉴于该国的财政状况，确定优先事项可以说是最重要也是最棘手的问题。俄乌战争的经验教训已促使安卡拉重新审视这一点。例如，此前被视为枯燥乏味的弹药制造，如今已成为重中之重。^[39] 因此，土耳其可以决定聚焦并优先生产满足盟国及友好国家当前和预期需求的装备。它已具备使这一产业战略奏效的基础设施和人脉关系。

尽管土耳其与西方供应商的关系时有波动，但其国防工业主要是在西方国防工业生态系统中发展起来的。北约的标准和要求塑造了其产品的概念化、设计和制造。因此，土耳其的国防出口可能间接促进了西方标准和规范在全球的推广与展现。

注释

3 Tuncay Deniz, 《土耳其飞机制造》（安卡拉：Ertem Matbaa, 2004年），第9–34页。

4 《土耳其国防百年》（安卡拉：Altay Group, 1992年），第57页。

6 İhsan Gurkan, 《坦克与装甲兵50周年！……》（伊斯坦布尔：K.K.K. Basimevi, 1967年），第85页。

7 Deniz, 《土耳其飞机制造》，第35–56页。

8 德国仅向土耳其交付了在基尔建造的两艘A级潜艇中的一艘。Saldıray号于1939年6月加入土耳其海军服役。第二艘潜艇Batıray号于1939年被征入德国海军，命名为UA。1945年5月，其船员在基尔将其凿沉。至于计划在土耳其组装的两艘潜艇，Atılay号和Yıldırım号在德国监督下于伊斯坦布尔的Taşkızak海军船厂铺设龙骨。Atılay号于1939年完工并加入土耳其海军服役。1942年7月，它在达达尼尔海峡进行潜水测试时全员失踪。据信它撞上了一枚一战时期的水雷。第二艘潜艇Yıldırım号，因德国工程师撤离以及柏林于1939年拒绝交付其柴油发动机而未能完工。Yıldırım号最终在土耳其工程师的监督下建成，并于1946年服役；它在土耳其海军中一直服役至1958年。

《土耳其国家军事工业研讨会》（安卡拉：安卡拉商会，1975年），第209–216页。

《装甲兵学校与训练师历史》（安卡拉：Zih. Brl. Okl. Ve Eğitim. K.İ.İ. Matbaası, 2004年），第61–62页；以及Levent

Başara, 《土耳其空军的F-100超级军刀》（Hobbytime, 2013年），第2卷。

Peter Amos、Jack Meaden和Ole Nikolajsen, 《土耳其的Miles Magister教练机》, 《Air-Britain Archive》, 第4卷, 1999年冬季, 第99 – 108页。

参见G ü ven ç , 《土耳其汽车工业的冷战起源：Tuzla吉普车, 1954 – 1971年》, 第536 – 555页。

15 《土耳其国防百年》, 第62页。

16 美国国家档案与记录管理局, 《来自美国驻北约使团霍姆斯上尉致华盛顿特区ONG-OP415泰勒上尉的信函》, NND 984061, RG6330/64A-2382-41, 400.686, 1961年2月8日。

17 土耳其共和国欧盟事务局, 《筛选第20章：企业与工业政策, 议程项目十五：国防工业》, 2006年5月4 – 5日, https://www.ab.gov.tr/files/tarama/tarama_files/20/SC2oDET_DEFENCE.pdf。

国防部长、总参谋长和SSM（现SSB）负责人也是SS i K的成员, 以及其他内阁部长。

İbrahim S ü nnet ç i, 《土耳其与毒刺便携式防空导弹采购》, 《Defence Turkey》, 第101期, 2020年11月, <http://www.defenceturkey.com/en/content/turkey-stinger-manpads-missile-procurement-4253>。

Jon Lake, 《土耳其成为首个完成A400M交付的运营商》, 《Times Aerospace》, 2022年9月28日, <https://www.timesaerospace.aero/features/defence/turkey-is-first-operator-to-complete-deliveries-of-a400m>。

Aaron Mehta, 《土耳其正式被踢出F-35项目, 美国损失5亿美元》, 《Defense News》, 2019年7月17日, <https://www.defensenews.com/air/2019/07/17/turkey-officially-kicked-out-of-f-35-program/>。

《土耳其军方放弃接管SSM计划》, 《Jane's Defence Weekly》, 1998年1月21日, 第11页。

《国防工业的昨天、今天与明天》, 《Savunma ve Havac ı l ı k》, 第11卷, 第4期, 1997年, 第30页。

Ahmet Davuto ğ lu, 《新时代的零问题》, 土耳其共和国外交部, 2013年3月21日。

《坦克和直升机招标被取消》, 《Hurriyet》, 2004年5月14日, <https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tank-ve-helikopter-ihaleleri-iptal-edildi-225670>。

26 Burcu Ozcelik, 《克服土耳其与以色列和解的障碍》, IISS, 2022年5月6日。

27 参见SSM副次长 İsmail Demir在SETA的评论, 《小组讨论 | 战略防空系统与土耳其路线图》, YouTube, 2015年10月26日, <https://www.youtube.com/watch?v=ueThuoxCk88>。

《副次长Prof. Dr. İsmail Demir访谈》, MSI, 2017年5月29日, <https://www.savunmahaber.com/en/interview-prof-dr-ismail-demir-undersecretary-for-defence-industries-4/>。

S ı tk ı Egeli, 《解读土耳其防空与导弹防御的循环往复》, 《All Azimuth》, 第8卷, 第1期, 2019年, 第69 – 92页。

Gareth Jennings, 《美国与土耳其继续谈判解决F-35争端》, JANES, 2023年1月24日, <https://www.janes.com/defence-news/news-detail/us-turkey-continue-talks-to-settle-f-35-dispute>。

《国产无人机Bayraktar TB2完成75万飞行小时》, Baykar, 2023年12月11日, <https://baykartech.com/en/press/indigenous-ucav-bayraktar-tb2-completes-750-thousand-flight-hours/>。

32 与前SSM高级官员访谈, 2023年11月24日。 33 同上。

34 与智库高级分析师访谈, 2023年11月23日。 35 与高级外交官访谈, 2023年11月24日。

37 与前SSM高级官员访谈, 2023年11月24日。

38 与高级外交官访谈, 2023年11月24日。

39 与前SSM高级官员访谈, 2023年11月24日。



图表 9

外交政策与和平研究中心旨在通过从批判性、比较性、建设性和和平导向的角度分析和解读当代政策，为和平解决国际及族群间冲突（特别是在土耳其周边地区）制定议程并推广政策。该中心与《All Azimuth》期刊一道，为本土化的国际关系与外交政策研究概念化提供平台。

CATS 土耳其应用研究中心 网络



图表 10



图表 11

德国科学与政治基金会 德国国际与安全事务研究所



图表 12

位于柏林的德国科学与政治基金会（SWP）下属的土耳其应用研究中心（CATS）由墨卡托基金会和德国联邦外交部资助。CATS是CATS网络的策展方，该网络是一个致力于土耳其研究的国际智库和研究机构网络。《国防工业：从土耳其追求战略自主的推动力到土耳其与欧洲之间的桥梁》是CATS网络的一个项目。



图表 13

国际战略研究所（IISS）是一个不隶属于任何政府的国际机构，是英国注册的慈善机构与公司。其核心目标是推动制定促进全球和平与安全、维护文明国际关系的合理政策。IISS专家在伦敦、华盛顿特区、柏林、巴林和新加坡五个办事处开展工作，进行基于事实的研究，组织并引导讨论，出版包括《军事平衡》（年度权威防务能力评估）和《生存》（全球政治与战略期刊）在内的刊物。IISS还组织举办包括IISS香格里拉对话会和IISS麦纳麦对话会在内的世界领先安全议题论坛。IISS的研究为政府、学术界、媒体和私营部门提供支持。